Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа **M3310**
Студент **Мин Сандра Петровна, Степина Дарья Константиновна**
Преподаватель **Шатилова Анна Вячеславовна**
Работа выполнена **29.03.2026**

Лабораторная работа № 3

1. Предметная область

Информационная система онлайн-бронирования мест на трибунах соревнований Формулы-1.

2. Цель

Расставить приоритеты требований методами MoSCoW и RICE, выстроить матрицу трассировки (RTM) и описать тестовые сценарии с критериями приёмки в формате Given/When/Then.

3. MoSCoW (функциональные требования)

№	Требование	Приоритет	Обоснование
1	Отображение списка этапов Ф-1	M	Базовая навигация. Без выбора этапа невозможно начать процесс покупки.
2	Отображение даты проведения	M	Критическая информация для планирования поездки пользователем.
3	Отображение места проведения	M	География этапа - ключевой критерий выбора для клиента.
4	Статус продаж (Скоро/Открыты/Завершены)	M	Управляет пользовательским путем (запрет покупки на завершенные этапы).
7	Статус места (Свободно/Забронировано/Продано)	M	Без этого невозможен корректный выбор товара и исключение двойных продаж.
9	Оплата через внешнюю систему	M	Основная цель системы - продажа. Без оплаты бизнес-модель не работает.
14	Ограничение продажи сверх вместимости	M	Критично для избежания юридических проблем и овербукинга.
15	Резервирование выбранных мест	M	Техническая необходимость, чтобы место не купили, пока вводятся данные карты.
16	Длительность резерва 15 минут	M	Регулирует цикл жизни заказа, предотвращает «зависание» мест в корзинах.
17	Прекращение резерва после оплаты	M	Логическое завершение транзакции.
18	Прекращение резерва по истечении 15 минут	M	Механизм возврата неоплаченных мест в свободную продажу.
5	Интерактивная схема трибун	S	Важно для UX, но в крайнем случае на старте можно использовать статические карты с выбором из списка.
6	Цветовое кодирование цен	S	Значительно упрощает выбор, но не блокирует процесс покупки.
8	Бронирование нескольких мест сразу	S	Ожидаемая функция для групп/семей, но технически можно купить и по одному.
10	Отправка билета на email	M	Важно для сервиса, но билет можно также выдавать для скачивания в ЛК.
12	Проверка условий возврата	S	Автоматизация правил компании. Снижает нагрузку на поддержку.
13	Админка для подтверждения возвратов	S	Необходима для операционной деятельности после начала массовых продаж.
11	Запрос на возврат билета через систему	C	На ранних этапах возврат можно оформить через обращение в поддержку (email/телефон).
19	Прекращение резерва при закрытии вкладки	C	Трудно реализуемо технически (нестабильно). Проще дождаться истечения таймера.
21	Информация о наличии крыши	C	Дополнительная информация, не влияющая на механику продажи.
22	Близость к зоне старт/финиш	C	Маркетинговая информация, можно добавить позже.
20	Информация об обзоре трассы (фото/описание)	W	Контент-зависимая фича. Можно отложить до наполнения базы качественным медиа.

4. MoSCoW (Нефункциональные требования)

№	Требование	Приоритет	Обоснование
3	Защита данных (152-ФЗ)	M	Юридическое условие работы на территории РФ. Нарушение ведет к блокировке.
1	Время отклика (3 сек при 1000 юзеров)	S	Важно для стабильности в моменты старта продаж, но система может работать и чуть медленнее.
4	Кроссбраузерность (Chrome, Safari и т.д.)	M	Охватывает большее количество аудитории.
5	Адаптивность (Mobile, Tablet, PC)	S	Доля мобильного трафика огромна, но MVP теоретически может запуститься.
2	Восстановление после сбоя (2 часа)	C	Желаемый показатель доступности.

В результате пересмотра приоритизации по методу MoSCoW можно сделать вывод, что состав Must-have требований полностью формирует жизнеспособный MVP, обеспечивающий базовый пользовательский сценарий: выбор этапа, выбор места, резервирование и оплата билета с соблюдением ограничений по вместимости и юридических требований.

При этом с учётом отсутствия регистрации и личного кабинета функция отправки билета на email должна быть отнесена к Must-have, так как она становится единственным способом доставки билета пользователю и неотъемлемой частью процесса покупки.

Требования категории Should-have направлены на улучшение пользовательского опыта (визуализация, удобство выбора, поддержка возвратов) и могут быть реализованы после запуска без ущерба для основной бизнес-логики.

Категории Could-have и Won’t-have включают дополнительные и контентные функции, которые не влияют на работоспособность системы и могут быть отложены.

5. RICE

ID	Требование	R	I	C	E (ч/ч)	Итого (Score)
ФТ-1	Список этапов Формулы-1	1000	3	100%	8	375
ФТ-9	Оплата картой (эквайринг)	1000	3	100%	40	75
ФТ-7	Статус места (Свободно/Занято)	1000	3	90%	16	168.7
ФТ-15	Резервирование мест на 15 мин.	1000	2	80%	24	66.6
НФТ-3	Защита данных (152-ФЗ)	1000	3	100%	30	100
ФТ-5	Интерактивная схема трибун	800	2	70%	60	18.6
ФТ-10	Отправка билета на email	900	2	90%	12	135
ФТ-6	Цветовое кодирование цен	800	1	80%	10	64
ФТ-8	Бронирование нескольких мест	400	2	80%	16	40
НФТ-5	Адаптивный интерфейс (Mobile)	700	2	80%	40	28

Наивысшие баллы RICE получили требования:

- ФТ-1 (Отображение этапов) - 375 баллов;
- ФТ-7 (Статус места) - 168.7 баллов;
- ФТ-10 (Отправка билета на email) - 135 баллов.

Почему это логично для нашего продукта?

Минимальные затраты при максимальном охвате (ФТ-1): вывод списка - это технически простая задача, но через нее проходят все 100% пользователей. Без этого шага дальнейшее использование системы невозможно, что дает колоссальный "выхлоп" на единицу времени разработчика.

Критичность данных (ФТ-7): информация о доступности мест имеет огромное влияние на принятие решения о покупке. Несмотря на среднюю сложность реализации (нужна синхронизация с базой в реальном времени), ценность этой информации для пользователя перевешивает затраты.

Баланс сервиса (ФТ-10): хотя это требование категории should have, оно получило высокий балл из-за технически простой реализации (существуют готовые API для рассылок) и высокого охвата. Это сразу закрывает вопрос получения товара пользователем.

Низкий приоритет у сложных задач (ФТ-5): Интерактивная схема - это очень крутая фишка, но её реализация сложна. Поэтому, несмотря на важность, по формуле RICE она проигрывает более простым, но функционально необходимым вещам.

6. Матрица трассировки

Сначала определим основной набор Use Case для системы:

- UC-1: Просмотр календаря и выбор этапа.
- UC-2: Подбор места на трибуне.
- UC-3: Оформление и оплата заказа.
- UC-4: Управление билетами и возвратами.
- UC-5: Администрирование системы.
- UC-6: Системные/Фоновые процессы (обработка нефункциональных требований).

ID	Требование	Оценка MoSCoW	Связанный Use Case
ФТ-1	Отображение списка этапов	M	UC-1 (Выбор этапа)
ФТ-2	Отображение даты проведения	M	UC-1 (Выбор этапа)
ФТ-3	Отображение места проведения	M	UC-1 (Выбор этапа)
ФТ-4	Статус продаж	M	UC-1, UC-2
ФТ-5	Интерактивная схема трибун	S	UC-2 (Подбор места)
ФТ-6	Цветовые категории мест	S	UC-2 (Подбор места)
ФТ-7	Статус места (Свободно/Занято)	M	UC-2 (Подбор места)
ФТ-8	Бронирование нескольких мест	S	UC-3 (Оформление заказа)
ФТ-9	Оплата банковской картой	M	UC-3 (Оформление заказа)
ФТ-10	Отправка билета на email	S	UC-3 (Оформление заказа)
ФТ-11	Запрос на возврат билета	C	UC-4 (Управление билетами)
ФТ-12	Проверка условий возврата	S	UC-4, UC-5
ФТ-13	Подтверждение/отклонение возврата	S	UC-5 (Администрирование)
ФТ-14	Ограничение сверх вместимости	M	UC-2, UC-3
ФТ-15	Резервирование выбранных мест	M	UC-3 (Оформление заказа)
ФТ-16	Длительность резерва 15 минут	M	UC-3, UC-6
ФТ-17	Прекращение резерва после оплаты	M	UC-3 (Оформление заказа)
ФТ-18	Прекращение резерва по таймеру	M	UC-6 (Фоновые процессы)
ФТ-19	Прекращение резерва при закрытии вкладки	C	UC-6 (Фоновые процессы)
ФТ-20	Информация об обзоре трассы	W	UC-2 (Подбор места)
ФТ-21	Информация о наличии крыши	C	UC-2 (Подбор места)
ФТ-22	Близость к зоне старт/финиш	C	UC-2 (Подбор места)
НФТ-1	Время отклика 3 сек	S	UC-6 (Все сценарии)
НФТ-2	Время восстановления 2 часа	C	UC-6 (Инфраструктура)
НФТ-3	Защита данных (152-ФЗ)	M	UC-6 (Все сценарии)
НФТ-4	Кроссбраузерность	S	UC-6 (Фронтенд)
НФТ-5	Адаптивность (Mobile/PC)	S	UC-6 (Фронтенд)

Ответы на вопросы:

1. Есть ли требования, не привязанные ни к одному Use Case?

Нет, все требования в данной матрице привязаны к соответствующим сценариям использования.

Обоснование: даже нефункциональные требования (НФТ) привязаны к UC-6 (системные/фоновые процессы). Это необходимо, так как требования к производительности, защите данных и адаптивности пронизывают все взаимодействие пользователя с системой. Например, защита персональных данных (НФТ-3) технически реализуется через механизмы шифрования и авторизации, которые работают «под капотом» при выполнении любого пользовательского действия.

2. Все ли Must Have требования покрыты Use Case?

Да, все требования категории Must Have полностью покрыты.

Анализ: Основной поток (Happy Path) - от выбора этапа (UC-1) до оплаты и резервирования (UC-3) - содержит только критически важные требования.

Проверка: Мы видим, что ФТ-1, 2, 3 (база), ФТ-7 (статус), ФТ-9 (деньги) и механизмы резерва (ФТ-15, 16, 17, 18) имеют четкую привязку к логике работы приложения. Это гарантирует, что при реализации данных Use Case мы получим работающий MVP (минимально жизнеспособный продукт), выполняющий свою главную бизнес-функцию - продажу билета без технических ошибок.

7. Тестовые сценарии

ID теста	Given (Предусловие)	When (Действие)	Then (Результат)	Связанные требования
TS-01	Пользователь открыл главную страницу приложения.	Пользователь переходит в раздел «Календарь этапов».	Отображается список Гран-при с указанием даты, места и статуса продаж.	ФТ-1, ФТ-2, ФТ-3, ФТ-4
TS-02	Выбран конкретный этап, продажи на который «Открыты».	Пользователь открывает интерактивную схему трибун.	Схема отображается корректно; свободные и занятые места выделены разными цветами.	ФТ-5, ФТ-6, ФТ-7
TS-03	Пользователь находится на схеме трибун и выбрал 3 свободных места.	Пользователь нажимает кнопку «Забронировать».	Система переходит к оплате; для данных мест устанавливается статус «Забронировано».	ФТ-8, ФТ-15
TS-04	Место забронировано пользователем, запущена процедура оплаты.	Прошло 15 минут, оплата не была произведена.	Резерв аннулируется, статус места меняется на «Свободно», место доступно другим.	ФТ-16, ФТ-18
TS-05	Пользователь ввел данные карты и подтвердил транзакцию.	Внешняя платежная система возвращает статус «Успешно».	Резерв прекращается, статус места - «Продано», на email отправлен билет.	ФТ-9, ФТ-10, ФТ-17
TS-06	Пользователь имеет купленный билет, условия возврата соблюдены.	Пользователь нажимает «Оформить возврат» в личном кабинете.	Создается заявка на возврат, доступная администратору для проверки.	ФТ-11, ФТ-12

TS-07	Система находится под нагрузкой (имитация 1000 сессий).	Группа пользователей одновременно запрашивает список этапов.	Время отклика для 95% запросов составляет менее 3 секунд.	НФТ-1
TS-08	Пользователь открывает страницу выбора мест со смартфона (ширина 375px).	Пользователь прокручивает страницу и взаимодействует со схемой.	Интерфейс адаптируется под размер экрана, элементы управления не перекрывают друг друга.	НФТ-5
TS-09	Пользователь заполняет форму оплаты билета.	Пользователь вводит ФИО и контактные данные.	Данные обрабатываются и хранятся в защищенном контуре согласно 152-ФЗ.	НФТ-3
TS-10	Пользователь открыл этап со статусом «Завершены».	Пользователь пытается выбрать место.	Выбор мест и кнопка покупки недоступны.	ФТ-4
TS-11	Пользователь открыл этап со статусом «Скоро».	Пользователь пытается перейти к покупке.	Отображается уведомление о скором старте продаж, покупка недоступна.	ФТ-4
TS-12	Все места на трибуне уже проданы.	Пользователь пытается выбрать место.	Выбор невозможен, отображается статус «Нет доступных мест».	ФТ-14
TS-13	Место имеет статус «Забронировано» другим пользователем.	Пользователь кликает на это место.	Выбор невозможен, отображается соответствующее сообщение.	ФТ-7
TS-14	Пользователь забронировал места.	Прошло менее 15 минут.	Места остаются в статусе «Забронировано».	ФТ-16
TS-15	Пользователь успешно оплатил билет.	Транзакция завершена.	Резерв снимается, места переходят в статус «Продано».	ФТ-17
TS-16	Условия возврата НЕ соблюдены.	Пользователь отправляет заявку на возврат.	Система отклоняет запрос с указанием причины	ФТ-12
TS-17	В системе есть заявка на возврат	Администратор подтверждает возврат	Билет аннулируется, инициируется возврат средств	ФТ-13
TS-18	Произошел системный сбой	Система восстанавливается	Работа полностью восстановлена в течение 2 часов, данные не потеряны	НФТ-2
TS-19	Пользователь выбрал место	Открывается информация о нем	Отображается информация (наличие крыши, близость к старту)	ФТ-21, ФТ-22